Mana: 분석 리포트

게시용 버전: 논문 그림은 라이선스(arXiv 비독점 배포) 때문에 제외했습니다. 원문 https://arxiv.org/abs/2606.13677 · arXiv:2606.13677v1 · UC Berkeley, CMU, Stanford, Amazon FAR (Yin, Shi, Abbeel, Liu) · Mana 코드 미공개(Lightning Grasp만 공개, af43818) · 분석일 2026-10-29 · 논문 그림은 개인 학습용으로만 사용(논문 라이선스가 CC BY 아님)

핵심 요약

1. **무엇을 하는가:** 두께 1 cm 안팎의 관절형 도구를 Allegro 손으로 집어 작동시키는 문제를 애니메이션처럼 푼다. 절차적 파지 keyframe(Lightning Grasp+)을 대량으로 만들고, 접근은 motion planning, 접촉 구간만 짧은 RL로 채운 뒤, 성공 궤적으로 점군 diffusion 정책을 학습해 실물에 zero-shot으로 옮긴다.
2. **"약 70%"는 정확하다:** Table 1의 22칸 평균은 0.705다. 도구별로 합치면 open-loop보다 확실히 낫지만($p = 0.019$-9×10^{-6}), 칸 하나($n = 10$)로는 22칸 중 3칸만 구분된다.
3. **Table 2는 잡기 성공을 조건으로 한 값으로 보인다:** 단계별 성공률을 잡기까지 곱하면 기대 15.2/40인데 관측은 23/40($p = 0.0095$)이다. 잡기 이후만 곱하면 21.8/40으로 맞는다. 잡기부터 작동까지의 끝단 성공률은 0.30-0.56으로 추정된다.
4. **Fig. 7 ablation은 경향만 확실하다:** 세 곡선 모두 증가 경향은 유의($p \approx 0.003$-0.006)하지만 마지막 두 점은 구분되지 않는다. 끝점은 Table 1 값과 같다.
5. **물리 주장은 toy로 확인된다:** 0.7 Nm 토크로 낼 수 있는 손끝 힘은 자세에 따라 5-17 N(10 N 한계는 어림값)이다. dt = 1/200 s에서 명시적 Euler는 이 규모의 도구 스프링에서 대부분 발산하고, 암시적 Euler는 안정하다. 다만 도구 이득 랜덤화 ×1.5는 7 N 도구를 10.5 N으로 만들어 저자들이 말한 하드웨어 한계를 넘는다.
6. **공개 코드는 LG뿐이다:** Mana 데이터 생성기, LG+, RL 환경, 정책은 미공개다. 공개 LG는 IK에 침투 해소가 없고 지면 장애물 개념도 없어, 탁자 위 얇은 물체 파지(LG+)는 재현할 수 없다. CUDA 바이너리·Ubuntu·NVIDIA GPU 전용이고 비상업 라이선스다.
7. **구현 가능성:** 공식 재현은 불가능하다. 이 맥에서는 재계산과 toy, Algorithm 1의 numpy 평면 toy까지만 가능하다. 아이디어 재구현은 구조는 쉽지만, 도구 실측 모델·LG+·시뮬레이션 안정화·실리콘 손끝이 비용의 대부분이다.

01. 논문 분석: Mana (arXiv:2606.13677)

- 제목: *Mana: Dexterous Manipulation of Articulated Tools*
- 저자: Zhao-Heng Yin, Guanya Shi†, Pieter Abbeel†, C. Karen Liu† (UC Berkeley, CMU, Stanford, Amazon FAR. †공동 교신저자)
- 공개: arXiv v1 2026-06-11(v1만 있음), cs.RO · 프로젝트 https://zhaohengyin.github.io/mana · **Mana 코드는 공개되지 않았습니다**(2026-10-29 확인). 데이터 생성의 핵심 구성 요소인 Lightning Grasp는 `zhaohengyin/lightning-grasp` (@ `af43818`)로 공개되어 있습니다(`04` §2).
- 라이선스: arXiv 비독점 배포(nonexclusive-distrib 1.0)로 **CC BY가 아닙니다.** PDF에 "All rights reserved" 같은 별도 권리 표기는 없습니다.
- 분석 범위: 본문 8쪽, 참고문헌, 부록 A.1-A.7(총 16쪽), 프로젝트 페이지, Lightning Grasp 공개 코드

---

1. Abstract (한 줄 요약과 주장)

한 줄 요약: 손잡이 두께가 1 cm 안팎인 관절형 도구(집게, 펜치, 빨래집게, 주사기)를 Allegro 손으로 탁자에서 집어 작동시키는 문제를, 컴퓨터 애니메이션처럼 **keyframe을 먼저 만들고 그 사이를 채우는(inbetweening)** 방식으로 풉니다. 파지 keyframe은 절차적으로 대량 생성하고, 접근은 motion planning, 접촉이 많은 짧은 구간만 RL로 만든 뒤, 성공한 시뮬레이션 궤적으로 점군 diffusion 정책을 학습해 실물에 zero-shot으로 옮깁니다.

논문이 내세우는 기여는 다음과 같습니다(Sec. 1, Abstract).

1. 관절형 도구 조작을 coarse-to-fine 동작 합성 문제로 다시 정의한 데이터 생성 틀(Mana)입니다. 사람 입력은 도구당 1분 미만의 affordance 클릭뿐이라고 주장합니다.
2. 지면 위 얇은 물체의 파지를 만드는 collision-aware 운동학 최적화(Lightning Grasp+, 부록 A.1)입니다.
3. 네 종류 도구에서 잡기와 손안 조작 모두 zero-shot sim-to-real 전이에 성공했다고 보고합니다(약 70%, Table 1).

---

2. Method

2.1 전체 구조 (Fig. 3)

```
입력: 도구 메쉬 + 관절 모델(URDF) + affordance 클릭(손잡이·팔·플런저 영역, 도구당 < 1분)
   │
   ▼  Grasp Generator: Lightning Grasp+ (contact field로 접촉 영역 → 손끝 위치·관절 최적화 → IsaacLab 안정성 필터)
keyframe 그래프: pre-grasp — grasp — in-hand actuation(열림·닫힘·밀기 상태들), 도구 관절 상태 전반에 촘촘히 샘플
   │
   ▼  Trajectory Generator (구간마다 가장 단순한 방법)
   pre-grasp   : GPU RRT-Connect + 경로 평활화 (RL 불필요)
   grasp       : 법선 방향으로 조이는 절차적 닫기, 어려우면 짧은 RL
   in-hand     : keyframe 사이 목표 도달 RL (PPO, 힘 관련 랜덤화)
   │
   ▼  성공한 시뮬레이션 궤적만 저장(단계 라벨: grasping·opening·closing 등)
Student: 점군(512점, 손목 좌표) + 고유수용감각 → Perceiver(질의 4개) → transformer diffusion head → Δ손목 6D, Δ손 관절
배포: D435 → SAM 3 분할 + Fast Foundation Stereo 깊이 → 점군, 약 10 Hz(RTX 4090 2장)
```

2.2 Grasp Generator와 Lightning Grasp+ (Sec. 3.1, 부록 A.1)

- 사용자는 3D 화면에서 도구의 기준 자세와 기능 영역(펜치 손잡이, 집게 팔, 주사기 플런저와 몸통)을 표시합니다. 논문은 이 과정이 1분 미만이라고 씁니다.
- 같은 저자의 Lightning Grasp[50]로 contact field를 질의해 표시 영역 위의 접촉 영역을 만들고, 손끝 접촉 위치와 손가락 관절을 최적화합니다. 결과는 IsaacLab에서 안정성으로 거릅니다.
- 강체 파지와 달리, 앞으로 도구를 작동시킬 **연속된 파지 사슬**이 필요합니다. 그래서 기능 영역과 도구 관절 상태 전반에서 keyframe을 촘촘히 뽑습니다. 접촉 위치가 밀리미터만 달라도 힘 거동이 바뀌기 때문입니다.
- **LG+ (Algorithm 1):** 원래 Lightning Grasp의 운동학 최적화는 충돌을 고려하지 않아, 지면에 놓인 얇은 물체에서는 손가락이 바닥이나 이웃 면을 뚫습니다(Fig. 8). LG+는 Levenberg-Marquardt IK 한 스텝마다 두 목표를 함께 풉니다. 손가락 표면점을 접촉점 쪽으로 끌고(LG와 같음), 침투가 있으면 침투 중심 p를 p + d(평균 분리 벡터)로 옮깁니다. CUDA로 병렬 구현했다고 적었습니다.

2.3 Trajectory Generator (Sec. 3.2)

- **Pre-grasp:** 힘이 필요 없는 구간이라 RL 없이 GPU RRT-Connect[52]와 경로 평활화를 씁니다. 최종 파지로 바로 계획하면 실물에서 얇은 물체와 일찍 부딪히므로, 손끝을 접촉점에서 국소 법선 방향으로 무작위 거리만큼 띄운 자세를 pre-grasp로 정의합니다.
- **Grasp:** 대개 절차적으로 만듭니다. 손끝을 접촉 법선 안쪽으로 옮긴 "조임 자세"로 닫고 들어 올립니다. 얇은 물체나 법선이 안정화 힘과 어긋나는 형상에서는 짧은 RL로 pre-grasp와 grasp keyframe을 잇습니다.
- **In-hand actuation:** 안정 파지 keyframe에서 시작해 무작위로 고른 목표 도구 상태(예: 열림 → 닫힘)에 도달하는 목표 도달 RL입니다. 보상은 r = r_tool + w_1·r_hand + w_2·r_contact(부록 A.2)이고, 목표 상태·자세에 임계값 안으로 들어오면 성공 종료합니다.

2.4 RL 설정 (부록 A.2-A.4)

항목	값
r_tool	$\exp(-\beta_{11} \| q - \tilde{q} \|_1) + 0.3 \cdot \exp(-100 \| x - \tilde{x} \| - 5 \| \log(R \boxtimes \tilde{R}) \|)$. β_{11} = 10(회전 관절), 50(주사기 직선 관절)
r_hand	$\exp(-10 \| q_h - \tilde{q}_h \|_1)$, 잡기 단계에서는 + $10 \cdot \exp(-50 \| x_h - \tilde{x}_h \| - 5 \| \log(R \boxtimes \tilde{R}) \|)$
r_contact	힘 > ε인 손가락 링크-도구 링크 접촉 쌍의 개수
가중치	w_1 = 0.1, w_2 = 0.15. 목표 도달 +100, 낙하·이탈 −50(리셋). 전체 보상 × 0.1
랜덤화	행동 잡음 U[−0.1, 0.1], 로봇 PD 이득 ×U[0.8, 1.2], 도구 PD 이득 ×U[0.8, 1.5], 질량 ×U[0.8, 1.2], 마찰 ×U[0.5, 1.5], 물체 힘 섭동 σ = α·m·g (α ~ U[0.05, 0.2])
PPO	actor·critic MLP 512×4, privileged 상태 입력, γ = 0.99, ε = 0.2, λ = 0.95, 병렬 환경 4,096개, minibatch 8,192, 8 스텝마다 5 epoch, lr 1×10^{-4}(KL 0.01 기반 조절)

2.5 Student 정책과 로봇 (Sec. 4, 부록 A.5-A.7)

- **정책:** 손목 좌표계 도구 점군 512점을 Perceiver(질의 토큰 4개, head 4개, 128차원)로 압축하고, 고유수용감각(손 관절과 직전 두 프레임의 목표)을 MLP로 128차원 토큰 하나로 만듭니다. transformer diffusion head(6층, head 2개, 256차원)가 **다음 행동 하나**(chunk 없음)를 냅니다. AdamW, 배치 128, 2×10^5 step, EMA. 점군 잡음과 부분 가림 랜덤화로 sim-to-real을 돕습니다.
- **제어:** 손목은 미분 IK, 손은 저수준 PD($\tau = K_p e + K_d \dot{e}$)입니다.
- **하드웨어:** xArm7 + Allegro(16 DoF). 반구형 강체 손끝은 얇은 손잡이에서 점접촉이 되어 미끄러지므로, 평평하고 유연한 손끝을 직접 만들었습니다. PLA-CF 뼈대에 00-30 실리콘을 몰드로 부어 성형합니다(A.7, Fig. 5).

- **힘 시뮬레이션(A.6):** 손은 시스템 식별로 힘 응답을 맞추고, 도구는 내부 스프링을 스프링-질량-댐퍼로 근사합니다. 전자 힘 게이지로 측정해 PD 제어기와 관절 마찰로 구현했습니다. 도구 강성과 힘이 커서 **암시적 Euler 액추에이터**를 써야 안정했다고 쓰고, dt = 1/200 s, position iteration 16-32, velocity iteration 4-6을 씁니다.

---

3. Experiments

3.1 설정 (Sec. 5.1)

- 도구 네 종류 × 인스턴스 두 개입니다(Fig. 6). 두께는 0.8-1.5 cm이고, 작동에 3-7 N이 필요합니다. 메쉬와 URDF는 카메라 스캔으로 만들었습니다.
- **기준선:**
  - Open-loop: 물체 자세를 손으로 맞춘 뒤 Mana가 만든 궤적을 그대로 재생합니다.
  - 원격조작: 같은 1저자의 GeoRT[10]로 사람이 조종하며, 1시간 연습 뒤 평가했습니다.
- **평가 방식:** 단계(잡기, 열기, 닫기, 사용)를 **따로** 평가하고, 각 단계는 그 단계의 안정된 초기 자세에서 시작합니다. 한 칸은 10회입니다.

3.2 주 결과 (Table 1)

방법	집게 잡기·열기·닫기	펜치 잡기·열기·닫기	빨래집게 잡기·열기·닫기	주사기 잡기·사용
원격조작(GeoRT)	.3 .3 · .1 .2 · .3 .3	.2 .1 · .1 .1 · .1 .0	0 0 · 0 0 · 0 0	0 0 · 0 0
Ours (open-loop)	.5 .6 · .6 .7 · .4 .6	.4 .4 · .3 .4 · .3 .3	.3 .2 · .2 .4 · .4 .3	.1 .0 · .3 .3
Ours	**.8 .8 · .8 .8 · .7 .8**	**.7 .6 · .7 .7 · .7 .7**	**.8 .7 · .8 .7 · .6 .7**	**.7 .5 · .6 .6**

(칸마다 인스턴스 1, 2의 성공률. 각 10회)

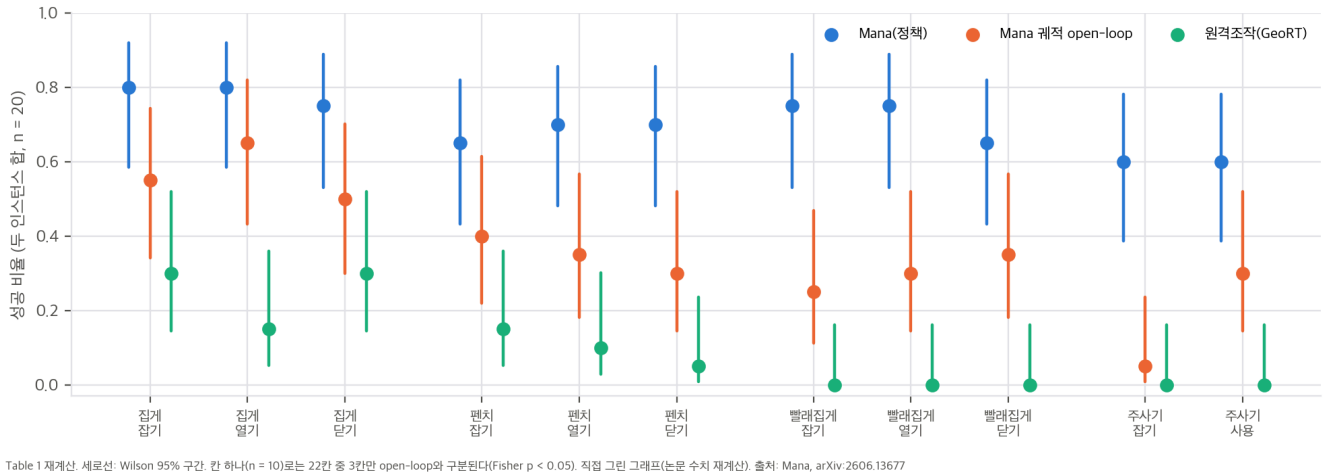


Table 1 재계산. 세로선: Wilson 95% 구간. 칸 하나(n = 10)로는 22칸 중 3칸만 open-loop와 구분된다(Fisher $p < 0.05$). 직접 그린 그래프(논문 수치 재계산). 출처: Mana, arXiv:2606.13677

우리 분석: Table 1을 두 인스턴스 합(n = 20)으로 다시 그리고 Wilson 95% 구간을 붙였다.

해석 (재계산은 `04_claim_verification.md`와 `analysis/table_check.py`):

- **"약 70%"는 정확합니다.** 22칸 평균은 0.705이고, 잡기 8칸 0.700, 조작 14칸 0.707입니다. 원격조작 집게 평균은 0.25로 "약 30%"와 맞습니다.
- **도구 단위로 합치면 차이가 분명합니다.** open-loop 대비 Fisher p는 집게 0.019, 펜치 5×10^{-4}, 빨래집게 9×10^{-6}, 주사기 2×10^{-4}입니다. 전체 155/220 대 80/220은 $p = 9\times10^{-13}$입니다.

- **칸 하나로는 대부분 구분되지 않습니다.** n = 10이면 8/10의 95% 구간이 [0.49, 0.94]입니다. open-loop와 유의하게 다른 칸은 22칸 중 3칸뿐입니다. 인스턴스 간 차이(예: 주사기 잡기 0.7 대 0.5)도 잡음 범위입니다.
- **기준선이 약합니다.** open-loop는 학습 데이터 궤적을 재생하는 것이라 "피드백의 가치"를 보여 주지만, 다른 학습 방법과의 비교는 아닙니다. 원격조작은 위치 기반 인터페이스라는 점이 논문의 동기 자체입니다. RL 단독, 기존 관절형 도구 조작 연구 [47, 48], LG와 LG+의 차이, MP와 RL의 역할 분담에 대한 비교는 없습니다.

3.3 Ablation (Fig. 7)

그림을 300 dpi로 렌더링해 읽으면 점이 모두 0.1 단위 격자에 정확히 놓입니다. 10회 시행과 정합합니다.

요인	1	2	3	4
집게 잡기 — 궤적 수 2k, 4k, 8k, 16k	0.2	0.4	0.7	0.8
주사기 사용 — keyframe 수 1k, 2k, 4k, 8k	0.0	0.3	0.3	0.6
펜치 조작 — 힘 랜덤화 0, 25, 50, 100%	0.1	0.2	0.4	0.7

- 세 곡선 모두 증가 경향은 유의합니다(Cochran-Armitage p = 0.003, 0.006, 0.003). 하지만 마지막 두 점끼리는 구분되지 않아(Fisher p = 1.0, 0.37, 0.37), 포화했는지는 알 수 없습니다.
- 각 곡선의 마지막 점은 Table 1의 해당 칸과 같습니다(집게 잡기 0.8, 주사기 사용 0.6, 펜치 0.7). 즉 Table 1 설정이 곧 ablation의 최대 설정입니다.
- "힘 랜덤화 100%"가 부록 A.3의 어느 범위를 몇 배로 줄였는지는 정의되어 있지 않습니다. 요인마다 도구 하나만 측정했습니다.

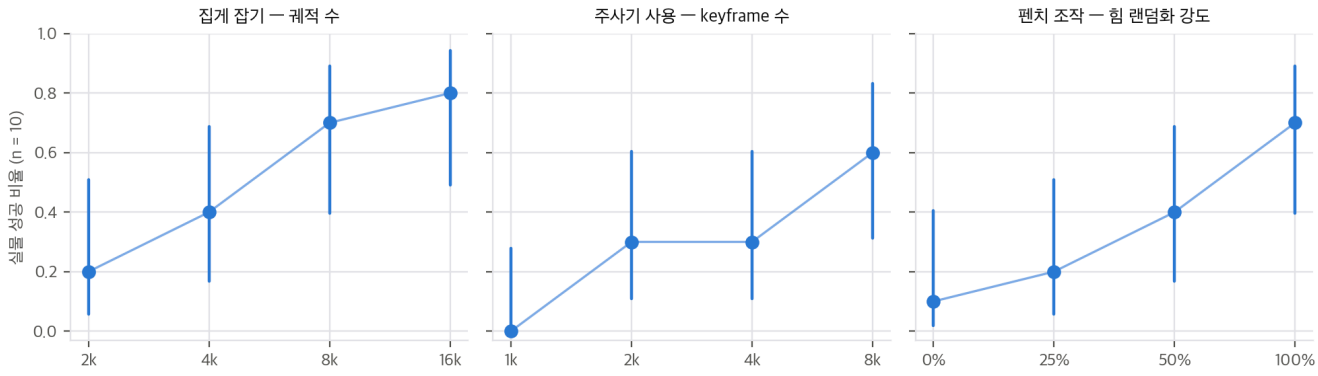


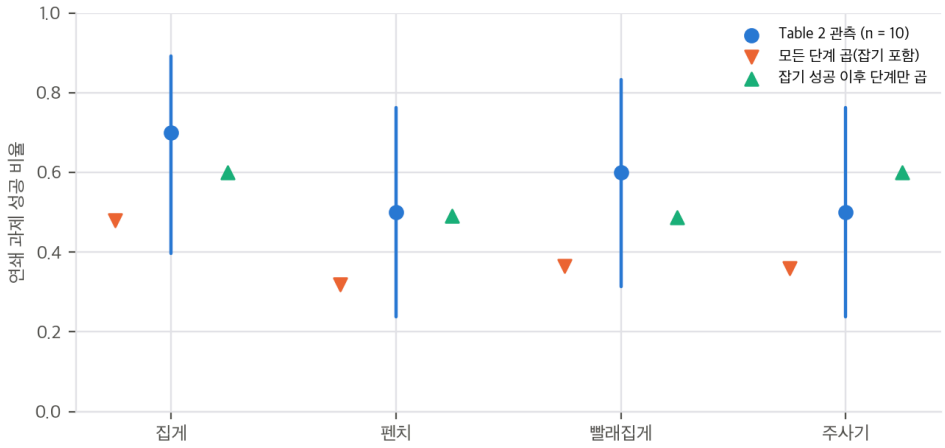
Fig. 7 판독값(0.1 단위, 격자와 일치)에 Wilson 95% 구간. 세 곡선 모두 경향은 유의(p = 0.003–0.006)하지만 마지막 두 점은 구분되지 않는다. 직접 그린 그래프(논문 수치 재계산). 출처: Mana, arXiv:2606.13677

우리 분석: Fig. 7 판독값(10회 중 성공 수)과 Wilson 95% 구간.

3.4 도구 사용 과제 (Table 2)

손목 원격조작은 **정책이 도구를 잡아 들어 올린 뒤에만** 켭니다. 정밀한 도구-대상 정렬(예: 0.5 mm 전선)만 사람이 맡고, 손가락은 모두 정책이 움직입니다. 결과는 집게 집기 7/10, 펜치 자르기 5/10, 빨래집게 6/10, 주사기 주입 5/10입니다.

- 단계별 성공률(Table 1)을 곱한 값과 비교해 보았습니다(`03` §2).
  - 잡기까지 포함해 곱하면 네 과제 기대 합계는 15.2/40이고, 관측 23/40은 p = 0.0095로 이보다 높습니다.
  - 잡기 이후 단계만 곱하면 기대 21.8/40이고, 관측과 맞습니다(p = 0.41).
- 따라서 Table 2는 **잡기에 성공한 시행만** 센 조건부 성공률로 읽는 것이 자연스럽습니다. 잡기까지 넣은 끝단 성공률은 0.30–0.56으로 추정됩니다.



네 과제 합 23/40: 모든 단계 곱 기대 15.2($p = 0.0095$), 잡기 이후 곱 기대 21.8($p = 0.41$). 직접 그린 그래프(논문 수치 재계산). 출처: Mana, arXiv:2606.13677

우리 분석: 단계별 성공률을 곱한 예측과 Table 2 관측.

4. Limitations

4.1 저자가 밝힌 한계 (Sec. 6)

- 모터 토크(최대 0.7 Nm)와 링크 길이(가장 긴 링크 0.06-0.07 m) 때문에 10 N이 넘는 도구(방아쇠 등)는 다루지 못합니다.
- 정밀 파지만 다룹니다. Allegro가 사람 손의 2배 크기라 power grasp는 어렵습니다.
- 가림 속 미끄러짐 감지와 아주 작은 도구에는 고주파 촉각·힘 감지가 필요합니다.
- 단계 연결은 손목 원격조작으로 했고, 완전 자율 연결에는 추가 정책이 필요합니다.

4.2 분석하면서 추가로 발견한 한계와 의문점

1. **끝단 성공률이 보고되지 않았습니다.** Table 1은 단계마다 안정된 시작 자세에서 따로 쟀고, Table 2는 잡기 이후 조건부로 보입니다(§3.4). 잡기부터 작동까지 이어진 자율 성공률은 0.3-0.56 수준으로 추정됩니다.
2. **"zero-shot"과 "1분 미만" 주장의 범위가 좁습니다.** 손목 이동(도구-대상 정렬)은 사람이 합니다. 도구마다 스캔한 메쉬, 관절 URDF, 힘 게이지로 측정한 스프링 계수가 필요한데, 1분은 affordance 클릭에만 해당합니다.
3. **일반화를 시험하지 않았습니다.** 도구 종류마다 인스턴스 두 개를 학습과 평가에 같이 씁니다. 처음 보는 인스턴스에 대한 성능이나, 정책을 도구별로 따로 학습했는지는 본문에 분명하지 않습니다.
4. **계산 비용이 없습니다.** 궤적 16k개, keyframe 8k개를 만드는 데 든 GPU 시간, RL 학습량, keyframe 사이 전이 수가 보고되지 않았습니다.
5. **랜덤화 범위가 하드웨어 한계를 넘을 수 있습니다.** 도구 PD 이득을 최대 1.5배로 키우면 7 N 도구는 10.5 N이 필요합니다. 이는 저자들이 말한 10 N 한계보다 큽니다(`03` §4). 시뮬레이션 손의 토크 상한이 실물과 같다면, 일부 학습 에피소드는 원리상 풀 수 없는 조건입니다(가설).
6. **10 Hz, 행동 하나씩입니다.** 지각(SAM 3 + 스테레오)이 RTX 4090 두 장에서 약 10 Hz이고, 정책은 chunk 없이 다음 행동 하나를 냅니다. 미끄러짐 같은 빠른 사건에 반응할 대역폭이 제한됩니다.
7. **코드가 없습니다.** Mana 데이터 생성기, LG+, RL 환경, 도구 모델, 정책이 모두 미공개입니다. 공개된 Lightning Grasp는 CUDA 바이너리만 있고(소스 미공개), 라이선스는 비상업(CC BY-NC)입니다(`04` §2).

03. 수치 재계산과 물리 toy

스크립트는 `analysis/table_check.py` (Table 1·2, Fig. 7, 부록 산술 → `table_check_results.json`)와 `analysis/physics_toy.py` (손가락 힘 용량, 적분기 안정성, 랜덤화 크기 → `physics_toy_results.json`)입니다. 둘 다 numpy·scipy 단일 스레드로 수 초 안에 끝납니다. 그래프는 `analysis/plot_figures.py`가 그립니다.

1. Table 1: 평균은 맞고, 칸 하나는 잡음이 크다

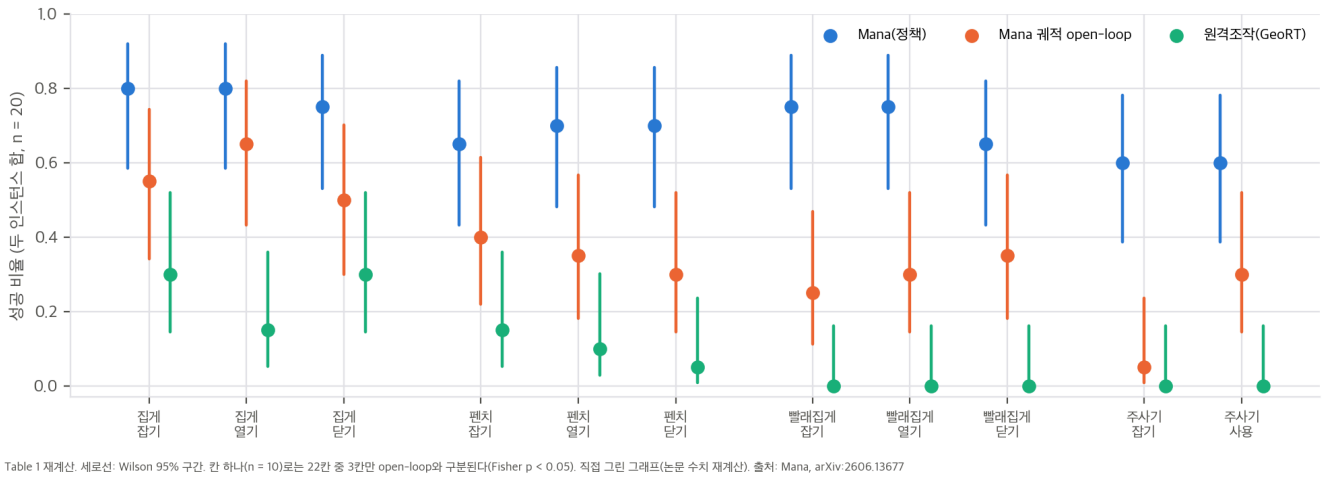


Table 1 재계산. 세로선: Wilson 95% 구간. 칸 하나(n = 10)로는 22칸 중 3칸만 open-loop와 구분된다(Fisher p < 0.05). 직접 그린 그래프(논문 수치 재계산). 출처: Mana, arXiv:2606.13677

방법	22칸 평균	잡기 8칸	조작 14칸
Ours	0.705	0.700	0.707
Ours (open-loop)	0.364	0.312	0.393
원격조작(GeoRT)	0.095	0.113	0.086

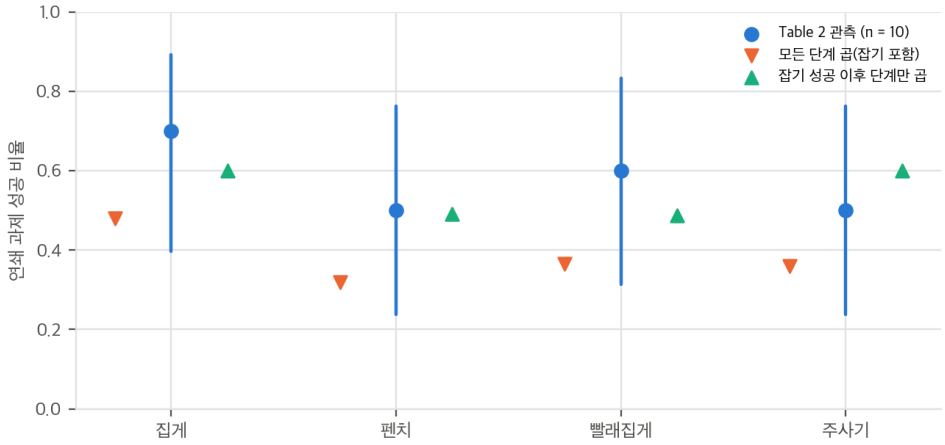
- "약 70%"(Sec. 5.2)는 세 집계 모두에서 맞습니다. 원격조작 집게 평균 0.25도 "약 30%"와 맞습니다.
- **도구별 합산 비교:**

도구	Ours	open-loop	원격조작	Ours vs open-loop p	칸 단위로 유의한 칸
집게	47/60 [0.66, 0.87]	34/60	15/60	0.019	0/6
펜치	41/60 [0.56, 0.79]	21/60	6/60	4.7×10^{-4}	0/6
빨래집게	43/60 [0.59, 0.82]	18/60	0/60	9.0×10^{-6}	1/6
주사기	24/40 [0.45, 0.74]	7/40	0/40	1.9×10^{-4}	2/4

대괄호는 Wilson 95% 구간입니다. 도구 단위로는 넷 모두 유의합니다. 반면 칸(n = 10) 단위로는 22칸 중 3칸만 $p < 0.05$입니다. 표에서 "0.8 대 0.5" 같은 칸 하나의 차이를 근거로 삼으면 안 됩니다. 8/10의 95% 구간은 [0.49, 0.94]입니다.

- 비대응 Fisher 근사입니다. 같은 초기 조건을 쓴 짝 비교인지는 논문에 없습니다.

2. 단계별 평가와 Table 2의 관계



네 과제 합 23/40: 모든 단계 곱 기대 15.2(p = 0.0095), 잡기 이후 곱 기대 21.8(p = 0.41). 직접 그린 그래프(논문 수치 재계산). 출처: Mana, arXiv:2606.13677

Table 1은 단계마다 **그 단계의 안정된 시작 자세**에서 따로 쟀습니다(Sec. 5.1). Table 2는 여러 단계가 이어진 과제입니다. 단계가 서로 독립이라고 보고 성공률을 곱해 Table 2와 비교했습니다. 단계별 값은 두 인스턴스 평균입니다.

과제	단계 성공률	모든 단계 곱	잡기 이후만 곱	Table 2
집게 집기	0.80 · 0.80 · 0.75	0.48	0.60	7/10
펜치 자르기	0.65 · 0.70 · 0.70	0.32	0.49	5/10
빨래집게	0.75 · 0.75 · 0.65	0.37	0.49	6/10
주사기 주입	0.60 · 0.60	0.36	0.60	5/10
합		기대 15.2	기대 21.8	23/40

- 모든 단계 곱을 기준으로 하면 관측 23/40은 P(합 ≥ 23) = 0.0095로 너무 높습니다(네 이항분포 합의 정확 분포).
- 잡기 이후만 곱하면 P = 0.41로 자연스럽습니다.
- 논문도 "wrist teleoperation is enabled only after the object has been successfully grasped and lifted"라고 씁니다(Sec. 5.4). 그래서 Table 2는 **잡기 성공을 조건으로 한 성공률**로 읽는 것이 맞아 보입니다. 다른 설명은 단계 간 양의 상관입니다(좋은 파지가 이후 단계도 쉽게 함). 두 경우 모두 "잡기부터 작동까지 자율"의 성공률은 Table 2보다 낮습니다. 조건부 해석을 따르면 Table 2 × 잡기 성공률 = 0.56 / 0.33 / 0.45 / 0.30입니다.

3. Fig. 7: 경향은 유의, 포화는 미확인

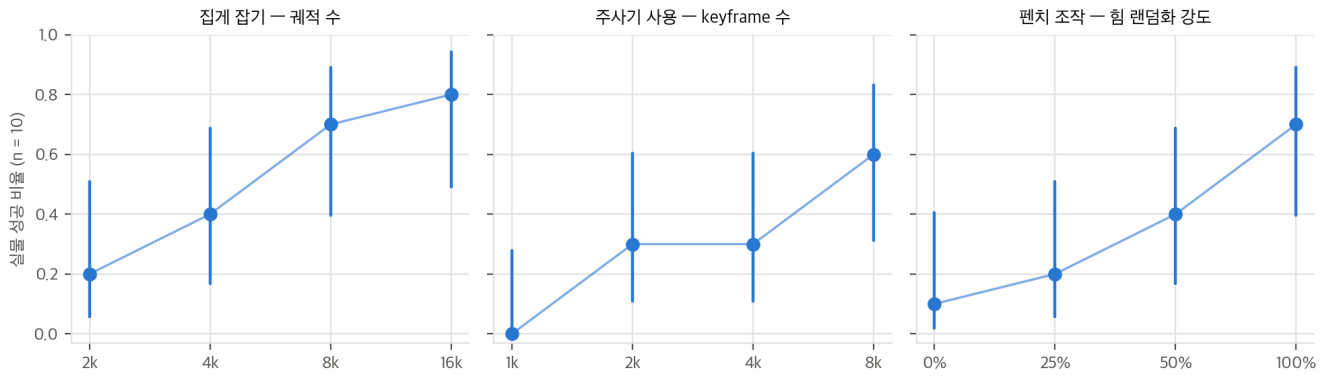
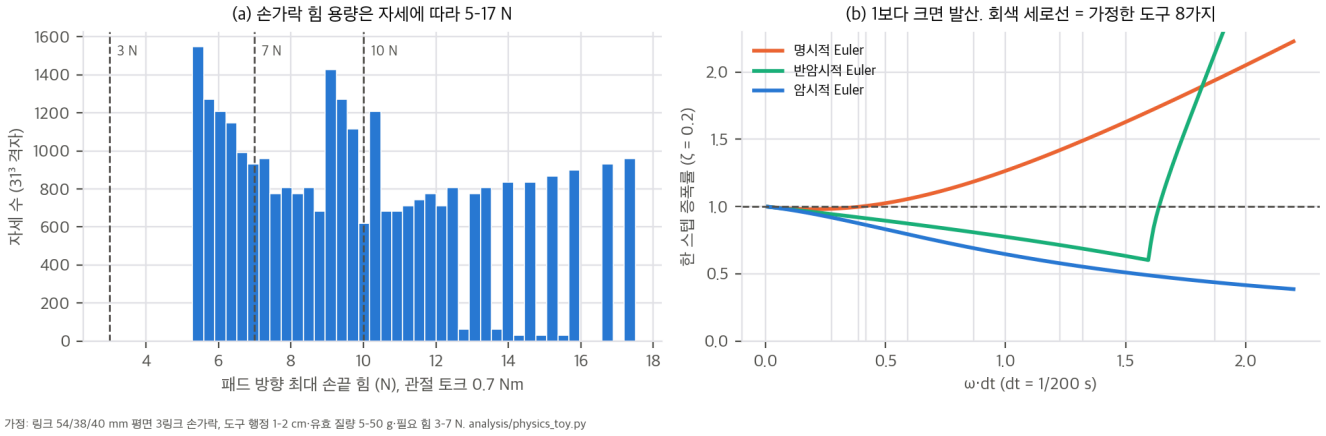


Fig. 7 판독값(0.1 단위, 격자와 일치)에 Wilson 95% 구간. 세 곡선 모두 경향은 유의(p = 0.003–0.006)하지만 마지막 두 점은 구분되지 않는다. 직접 그린 그래프(논문 수치 재계산). 출처: Mana, arXiv:2606.13677

곡선	10회 중 성공	경향 검정 p	끝점(1 vs 4) p	마지막 두 점 p
집게 잡기 vs 궤적 수	2, 4, 7, 8	0.0029	0.023	1.0
주사기 사용 vs keyframe 수	0, 3, 3, 6	0.0055	0.011	0.37
펜치 조작 vs 힘 랜덤화	1, 2, 4, 7	0.0030	0.020	0.37

- "데이터 양, 상태 다양성, 힘 랜덤화에 성능이 강하게 의존한다"는 결론(Fig. 7 캡션)은 경향 검정으로 지지됩니다.
- 다만 x축이 2배씩 늘어 마지막 구간은 16k, 8k, 100%입니다. 더 늘리면 계속 오르는지는 이 자료로 알 수 없습니다.
- 끝점이 Table 1과 같으므로, 이 그림은 "주 설정에서 빼면 얼마나 떨어지는가"를 보여 줍니다.

4. 손가락 힘 용량과 랜덤화 범위 (toy)



P1 손가락 힘 용량. 링크 54/38/40 mm인 평면 3링크 손가락(Allegro 근사, 가정)에 관절 토크 상한 0.7 Nm(Sec. 6)을 주고, 원위 링크에 수직인 패드 방향으로 낼 수 있는 최대 힘을 31^3개 자세에서 계산했습니다. 조건은 모든 관절에서 $|J_i^T d|\cdot f \le \tau_{max}$입니다.

양	값
한 관절 어림 τ/L (L = 0.06-0.07 m)	10.0-11.7 N
패드 방향 최대 힘 중앙값 / 90% 분위 / 최대	9.7 / 15.2 / 17.5 N
7 N 이상 낼 수 있는 자세 비율	77%
10 N 이상	47%
손가락을 편 자세	5.3 N

- 저자들의 "10 N 한계"는 한 관절 어림값과 맞습니다. 실제 한계는 자세에 따라 5-17 N으로 넓게 퍼집니다.
- 근위 관절에서 손끝까지 거리가 최대 0.13 m라, 손가락을 펼수록 낼 수 있는 힘이 줄어듭니다.
- 그래서 3-7 N이 필요한 도구라도 **어떤 접촉 자세를 고르느냐**가 힘 여유를 정합니다. keyframe을 촘촘히 뽑아야 한다는 논문 관찰(Sec. 3.1, Fig. 7 가운데)을 힘 쪽에서도 설명할 수 있습니다(해석).

P3 랜덤화 범위(부록 A.3)를 힘으로 환산.

랜덤화	환산	필요한 힘 3-7 N과 비교
물체 힘 섭동 $\sigma = \alpha \cdot m \cdot g$ (α 0.05-0.2)	30 g 도구 0.015-0.06 N, 100 g 0.05-0.2 N, 200 g 0.1-0.39 N	최대 13%, 보통 수 %
도구 PD 이득 ×0.8-1.5	작동력 2.4-10.5 N	위쪽 끝이 10 N 한계를 넘음

랜덤화	환산	필요한 힘 3-7 N과 비교
로봇 PD 이득 ×0.8-1.2	같은 추적 오차에서 손끝 힘 ±20%	
마찰 ×0.5-1.5 (기준 μ = 1 가정)	마찰원뿔 반각 27°-56°	

- 물체 섭동은 작동력보다 한 자릿수 작습니다. 힘 쪽 견고성은 주로 이득과 마찰 랜덤화에서 오는 것으로 보입니다(해석).
- 도구 이득 1.5배 × 7 N = 10.5 N은 저자들이 말한 하드웨어 한계를 넘습니다. 스프링 강성이 PD 이득에 비례하고 시뮬레이션 손의 토크 상한이 실물과 같다면, 랜덤화된 일부 환경은 풀 수 없는 문제입니다(가설). 다만 P1에서 보듯 굽힌 자세에서는 10 N 이상도 가능하므로, 그런 환경에서는 특정 자세만 해가 됩니다.

5. 적분기 안정성 (toy)

부록 A.6은 "도구 강성과 힘이 커서 명시적 Euler 대신 암시적 Euler가 결정적"이라고 씁니다. 도구 관절을 감쇠 진동자 $x'' + 2\zeta\omega x' + \omega^2 x = 0$로 두고 dt = 1/200 s 한 스텝의 증폭률(스펙트럼 반경)을 계산했습니다. 가정은 필요한 힘 3-7 N, 행정 1-2 cm, 유효 질량 5-50 g입니다. 그러면 k = F/s = 150-700 N/m, ω = 55-374 rad/s, ω·dt = 0.27-1.87입니다.

경우 (F, s, m)	ω·dt	명시적 (ζ = 0.2)	반암시적	암시적
3 N, 1 cm, 5 g	1.22	1.42 (발산)	0.71	0.58
3 N, 2 cm, 50 g	0.27	0.98	0.94	0.92
7 N, 1 cm, 5 g	1.87	1.94 (발산)	2.13 (발산)	0.44
7 N, 1 cm, 50 g	0.59	1.06 (발산)	0.87	0.79

- 명시적 Euler는 감쇠가 없으면 모든 경우에서, ζ = 0.2에서도 8가지 중 6가지에서 발산합니다. 안정하려면 $dt < 2\zeta/\omega$(1-7 ms)가 필요합니다.
- 7 N, 1 cm, 10 g 경우를 1초(200 스텝) 돌리면 진폭 배율이 명시적 4×10^{34}, 반암시적 2×10^{-33}, 암시적 3×10^{-52}입니다.
- 반암시적(symplectic) Euler도 ω·dt > 약 1.8이면 발산합니다. 암시적 Euler는 언제나 안정합니다(대신 수치 감쇠가 큽니다).
- **결론:** A.6의 주장은 이 규모의 도구 스프링에서 정량적으로 맞습니다. 이 toy는 단일 자유도이고, 접촉과 PhysX 솔버 반복은 포함하지 않습니다.

6. 보상 스케일 (부록 A.2)

각 항이 절반(exp = 0.5)이 되는 오차는 ln 2 / β입니다.

항	β	절반 오차
도구 회전 관절 (L1)	10 /rad	0.069 rad (4.0°)
도구 직선 관절(주사기)	50 /m	1.39 cm
도구 위치	100 /m	6.9 mm
도구 자세	5 /rad	0.139 rad (7.9°)
손 관절 (16 DoF L1 합)	10 /rad	합 0.069 rad, 관절당 평균 4.3 mrad
손바닥 위치(잡기)	50 /m	1.39 cm

- **손 관절 항은 사실상 꺼져 있습니다.** L1 합에 β = 10을 쓰면 관절당 평균 4 mrad만 어긋나도 절반이 됩니다. 정규화라고 보기에는 너무 날카로워, 거의 항상 0 근처일 것입니다(해석).

- **접촉 개수 항은 상한이 없습니다.** $w_2 \cdot r_contact$는 접촉 쌍 하나당 0.15이고, 9개면 r_tool 최댓값(1.3)과 같습니다. 접촉을 늘리는 쪽으로 강하게 밀어 주는 설계입니다. 얇은 도구에서 손가락 여러 마디를 대는 파지를 선호하게 만들 수 있습니다(해석).
- 성공 보너스 +100은 dense 항의 수십~수백 스텝 합과 비슷한 크기입니다. 에피소드 길이가 논문에 없어 정확한 비율은 계산할 수 없습니다.
- PPO 한 번 업데이트에는 4,096 × 8 = 32,768 표본이 들어가고, 4개 minibatch × 5 epoch = 20 gradient step입니다.

추가 검증 (2026-11-11)

스크립트: `analysis/extra_lmik.py` → `analysis/extra_lmik_results.json` (numpy 단일 스레드, 약 2분 30초).

추가 검증 1: 침투 해소 항(Algorithm 1)의 효과, 평면 toy

목적. Algorithm 1(LM IK 한 스텝마다 침투 중심 p를 p + d로 옮기는 항을 더함, 부록 A.1)이 얇은 물체의 지면 파지에서 해의 비율을 올리는지, 접촉 유지와 충돌 회피의 상충이 어디서 생기는지 본다. 공개 Lightning Grasp에는 이 항이 없으므로(`04` D2), 논문 서술대로 구현한 toy로 확인한다.

설정(가정).

- 평면 좌표, 지면 y = 0, 높이 1 cm·폭 4 cm 상자. 지면이 없는 조건도 함께 본다.
- 손가락 2개, 각각 평면 3링크(0.030, 0.030, 0.025 m), 밑동 (±0.06, 0.07 m), 반지름 3 mm, 관절 6개, 관절 한계 ±2.6 rad.
- 접촉 목표는 상자 옆면(x = ±0.023 m)의 높이 2-8 mm 사이 한 점이다. 접촉 투영(NearestProjection)은 반복마다 갱신한다.
- 외부 반복 60회, 반복마다 침투 점을 계산하고 LM 스텝을 1회 수행한다. 잔차는 [손끝 − 접촉 목표, λ(침투 점 − (점 + (r − sd)·n))]이고, λ = 0이면 일반 접촉 IK다.
- 성공(valid): 두 손끝의 접촉 오차 < 2 mm이고, 모든 링크 점의 침투 깊이 ≤ 0.5 mm.
- 시작점 500개(무작위 관절각, 접촉 높이)를 고정하고 λ만 바꾼다(짝 비교).

결과.

지면	λ	성공률 (Wilson 95%)	접촉은 맞고 침투함	접촉 성공	침투 깊이 90% 분위
있음	0 (일반 IK)	0.584 [0.54, 0.63]	0.186	0.770	1.04 mm
있음	0.3	0.730 [0.69, 0.77]	0.040	0.770	0.37 mm
있음	1	0.760 [0.72, 0.80]	0.016	0.776	0.13 mm
있음	3	0.756 [0.72, 0.79]	0.000	0.756	0.02 mm
없음	0	0.616 [0.57, 0.66]	0.154	0.770	0.99 mm
없음	1	0.752 [0.71, 0.79]	0.018	0.770	0.14 mm
없음	3	0.772 [0.73, 0.81]	0.000	0.772	0.03 mm

짝 비교(λ = 1 대 λ = 0): 지면이 있을 때 λ = 1만 성공한 시작점 88개, 반대 0개(부호 검정 $p \approx 6 \times 10^{-27}$). 지면이 없을 때는 68 대 0($p \approx 7 \times 10^{-21}$).

결론.

- 일반 접촉 IK의 실패는 대부분 "접촉은 맞지만 침투한 해"다(지면이 있을 때 18.6%). 침투 항(λ = 1)은 이를 1.6%로 줄이고 성공률을 58%에서 76%로 올린다. 논문 Algorithm 1의 방향과 같다.
- 이득은 λ = 1-3 부근에서 거의 평탄하다. λ = 3에서는 접촉 성공이 0.776에서 0.756으로 조금 줄어든다. 접촉 유지와 충돌 회피의 상충은 이 toy에서 작게 나타난다.
- 시작점의 약 23%는 접촉 목표에 도달하지 못한다(관절 한계). 두 방법 모두 여기서 실패하며, 이 상한은 설정에 따른 값이다.
- **한계.** 평면 2손가락, 점 샘플 침투 검사, 상자 1개. 3차원, 실제 접촉 솔버, LG의 기하 샘플링은 포함하지 않았다. 논문 Fig. 8과 직접 비교하지 않았으므로 실제 LG+의 성능은 이 결과로 정해지지 않는다. 앞 절의 "지면 근처 한계"는 이 toy에서 재현되었다.

추가 검증 2: 도구 관절 적분기 안정성, MuJoCo 1자유도

목적. §5는 도구 관절을 명시적 Euler로 적분하면 이 규모(3-7 N, 1-2 cm, 5-50 g, dt = 1/200 s)에서 발산한다는 toy 결과를 보였습니다. 이 절에서는 같은 파라미터 격자를 MuJoCo 4.0.0의 적분기로 돌려, 실제 시뮬레이터 기본 적분기에서도 같은 판정이 나오는지 봅니다.

설정(가정).

- 미끄럼 관절 1개(질량 m, 강성 k = F/s, 점성 감쇠 c = 2ζ√(km), 평형 0). 초기 변위 s, 정지 상태에서 놓습니다. 중력 0, 접촉 없음.
- 격자: (F, s, m) = (3 N, 1 cm, 5 g), (3 N, 2 cm, 50 g), (7 N, 1 cm, 5 g), (7 N, 1 cm, 50 g). ζ = 0과 0.2. dt = 1/200, 1/500, 1/1000 s. 1 s 적분.
- 적분기: MuJoCo `Euler`, `implicit`, `implicitfast`, `RK4`.
- 지표: 마지막 0.2 s의 |x| 최댓값을 s로 나눈 값. 1보다 크면 초기 진폭보다 커진 것입니다. 값이 발산하면 NaN 또는 비정상 판정.
- `analysis/extra_joint_integrator.py` → `analysis/extra_joint_integrator_results.json` (CPU 단일 스레드, 약 0.2초).
- 장치: CPU. 패키지: mujoco 4.0.0, numpy 1.26.4, Python 3.12.7.

결과 (ζ = 0.2, dt = 1/200 s). 네 적분기 모두 네 경우에서 진폭이 줄어들었고(0.0000-0.0002 배, 마지막 0.2 s 기준), 발산하지 않았습니다. `Euler`, `implicit`, `implicitfast`는 모든 경우에서 값이 같았습니다.

결과 (ζ = 0, 감쇠 없음).

경우 (F, s, m)	ω·dt	Euler, dt 1/200	Euler, 1/500	Euler, 1/1000	RK4, 1/200
3 N, 1 cm, 5 g	1.22	1.26	1.03	1.01	0.04
7 N, 1 cm, 5 g	1.87	2.83	1.08	1.02	0.00
3 N, 2 cm, 50 g	0.27	1.01	1.00	1.00	1.00
7 N, 1 cm, 50 g	0.59	1.05	1.01	1.00	0.95

- ζ = 0.2에서 `Euler`는 §5의 명시적 Euler 발산 판정(8가지 중 6가지 발산)과 달리 네 경우 모두 감쇠합니다.
- ζ = 0, ω·dt ≈ 1.9인 7 N, 1 cm, 5 g에서 `Euler`는 진폭이 초기의 2.8배까지 커집니다. dt를 1/500으로 줄이면 1.08배로 줄어듭니다. 이 값은 에너지 오차이고, 1-DOF 발산이 아닙니다.

결론.

- §5의 "명시적 Euler 발산" 결론은 MuJoCo의 기본 `Euler`에는 맞지 않습니다. MuJoCo `Euler`는 관절 감쇠와 강성을 암시적으로 다루는 것으로 보입니다(감쇠 상태에서 세 적분기가 같은 값을 줍니다). 따라서 "명시적 Euler가 발산하므로 암시적 적분이 필요하다"는 §5의 문장은, MuJoCo 기본 설정에서는 그대로 적용되지 않습니다. 순수 명시적 Euler의 발산은 numpy toy에서만 보였습니다.
- 감쇠가 없을 때는 dt의 영향이 큽니다. ω·dt가 1.9 근처이면 MuJoCo `Euler`의 진폭 오차가 dt 1/200에서 2.8배입니다. 도구 스프링의 실제 감쇠가 0에 가깝다면 dt를 1/500 이하로 두는 것이 안전합니다.
- 접촉이 있는 경우는 확인하지 않았습니다. 접촉 솔버의 반복 횟수와 soft contact 설정이 도구 진동에 어떻게 작용하는지는 이 절로 정해지지 않습니다.
- **한계.** 중력과 접촉이 없는 1자유도 선형 스프링 관절입니다. 실제 손의 관절 결합, 도구 질량 분포, 접촉 정지는 포함하지 않았습니다. 명시적 Euler를 MuJoCo 안에서 직접 돌린 것이 아니라(MuJoCo에 없음), §5의 numpy 결과와는 별개 시스템입니다. 공식 파이프라인의 dt와 적분기 설정은 확인하지 않았습니다.

추가 검증 (2026-11-14): 스프링 구동 집게의 적분기·dt 안정성, 블록 접촉 (MuJoCo 4.0.0)

스크립트: `analysis/extra_tongs_contact.py` → `analysis/extra_tongs_contact_results.json` (CPU 단일 스레드, 약 1초).

목적. 앞 절(2026-11-11)은 접촉이 없는 1자유도 관절이었습니다. 이 절에서는 스프링으로 닫히는 두 날 집게가 블록을 무는 접촉 과제에서 적분기와 dt에 따른 결과가 어떻게 달라지는지 봅니다.

설정(가정).

- 두 날(각 질량 10 g, 길이 12 cm, 반지름 4 mm). 날마다 경첩 관절 하나에 비틀림 스프링(강성 k, 기준각 −0.3 rad, 반대쪽 날은 대칭)과 점성 감쇠 0.002 N·m·s/rad를 줍니다. 경첩은 손 밑동에서 2 cm 떨어져 있습니다.
- 블록: 고정 상자, 반치수 2 × 1.2 × 2 cm, 중심 x = 10 cm. 중력 0. 날은 열린 상태(0 rad)에서 출발합니다.
- 강성 k = 0.5와 2.0 N·m/rad. 접촉: MuJoCo 기본 soft contact(solref 기본값)와 stiff contact(solref 시간 상수 0.005 s, 날과 블록 모두).
- 적분기: `Euler`, `implicit`, `implicitfast`, `RK4`. dt: 1/200, 1/500, 1/1000, 1/2000 s. 1 s 적분.
- 지표(마지막 0.2 s 평균): 관절각, 관절각 peak-to-peak(떨림), 접촉 법선 힘 합(접촉점마다 세므로 과대 계산), 가장 깊은 침투 깊이, 날 1의 토크 균형 잔차(접촉 토크 + 스프링 토크, 평형이면 0).
- 기준: 같은 k와 접촉 설정에서 `implicitfast`, dt = 1/4000 s. 기준 자체가 블록을 관통하면(아래 "관통" 정의) 오차를 계산하지 않습니다.
- 관통 정의: 평균 관절각이 −0.197 rad보다 작으면(날 끝이 블록 중심면을 넘으면) 관통으로 표시합니다. 관통 상태는 유효한 파지가 아닙니다.

결과 1: 기본 접촉, k = 0.5 (유효 파지). 기준 관절각 −0.0962 rad, 침투 4.57 mm, 토크 잔차 2×10^{-5} N·m 이하(평형 확인).

dt	Euler / implicit / implicitfast (관절각 차)	RK4 (관절각 차)
1/200	0.00045 rad	0.00092 rad
1/500	0.00107 rad	0.00062 rad
1/1000	0.00005 rad	0.00007 rad
1/2000	0.00002 rad	0.00002 rad

- 네 적분기 모두 발산하지 않았고 평형에 도달했습니다. 관절각 차는 dt 1/200-1/500에서 1 mrad 이내입니다.

- 침투 깊이(4.55-4.59 mm)는 dt에 거의 무관합니다. 이 깊이는 soft contact의 정적 침투이고 수치 오차가 아닙니다. 여기서 법선 힘 합(18 N)도 접촉점을 두 번 세서 과대 계산된 값이라, 평형은 토크 잔차로 확인했습니다.

결과 2: stiff contact, k = 0.5. 기준 관절각 −0.0340 rad, 침투 0.075 mm. dt 1/500 이하에서 네 적분기가 기준과 같습니다(차 0). dt 1/200에서는 네 적분기 모두 관절각 차 0.0017 rad로 같은 값을 줍니다. 적분기 차이는 나지 않고 dt 차이만 남습니다.

결과 3: 강성 k = 2.0 (스프링이 세서 충격이 큼).

- 기본 접촉: 기준(dt 1/4000)이 블록을 관통(관절각 −0.412 rad)했습니다. 따라서 이 행의 오차는 계산하지 않습니다. dt 1/200과 1/2000의 Euler 계열, 그리고 RK4 1/500·1/1000은 같은 관통 상태(−0.412 rad)에 도달했습니다. dt 1/500 및 1/1000의 Euler·implicit·implicitfast는 관통하지 않은 것처럼 보이는 −0.176 rad에 머물렀지만, 토크 잔차가 2.7×10^{-3} N·m로 평형이 아니어서 기준과 다른 해입니다. 이 행은 신뢰할 수 없습니다.
- stiff contact: 기준은 −0.0356 rad, 침투 0.27 mm로 유효합니다. dt 1/500 이하의 네 적분기는 기준과 같습니다(차 0). **dt 1/200에서 적분기에 따라 결과가 갈렸습니다.** Euler·implicit·implicitfast는 블록을 관통(−0.421 rad)하고, RK4는 관통하지 않고 깊이 4.5 mm로 침투한 다른 정상 상태(−0.093 rad, 잔차 2×10^{-6} N·m)에 도달했습니다. 세 적분기가 같은 관통 상태를 내는 것은 충격 순간의 큰 침투(약 7 mm)를 접촉 솔버가 막지 못했기 때문으로 보입니다.

결론.

- 이 집게 설정에서 적분기 선택의 영향은 dt가 1/200 이하이면 작습니다(관절각 차 1.1 mrad 이하, 침투 깊이는 soft contact의 정적 값). 기본 접촉에서는 dt를 1/200보다 줄여도 침투 값은 바뀌지 않습니다.
- 단단한 접촉과 강성 2에서 dt = 1/200이면 적분기가 결과를 바꿉니다(기본 접촉의 강성 2에서는 네 적분기가 모두 관통). 암시적 적분기(`implicit`, `implicitfast`)가 RK4보다 안정하다는 가정은 이 설정에서 맞지 않았습니다. 셋 다 관통 쪽, RK4는 침투 쪽으로 갔습니다. 어느 쪽이 "맞는" 해인지는 기준(dt = 1/4000)이 정하는데, 이 결과는 dt 1/200로는 결정되지 않는다는 뜻입니다.
- 앞 절(§5 toy와 1-DOF)의 "dt를 줄이면 안전하다"는 결론은 이 접촉 과제에서도 dt 1/500 이하에서 성립했지만, 1/200에서는 깨졌습니다. 실제 시뮬레이션에서는 dt를 줄이거나 접촉 시간 상수를 확인해야 합니다.

한계.

- 집게 하나, 블록 하나, 중력 0, 손 없음. 주사기(슬라이드 접촉 정지)는 하지 않았습니다.
- 날 질량, 블록 크기, 접촉 solref를 하나씩만 바꿨습니다. 전체 민감도 분석은 아닙니다.
- 기본 접촉 k = 2의 기준이 관통 상태라 이 행은 해석하지 않았습니다.
- 법선 힘 합은 접촉점을 중복 계산하므로 힘의 절대값으로 쓰지 마십시오. 평형 확인은 토크 잔차를 기준으로 했습니다.

04. 주장 검증과 구현 가능성

- **대상:** Mana arXiv:2606.13677v1. Mana 자체 코드는 공개되지 않아, 주장은 표·그림·부록 수치로 검증했습니다(§1). 공개된 구성 요소인 Lightning Grasp `zhaohengyin/lightning-grasp` @ `af43818` (2026-06-12)는 Mana 서술과 대조했습니다(§2).
- **범위:** GPU 실행 없이 CPU 재계산(`table_check.py`), 물리 toy(`physics_toy.py`), 코드 읽기만 했습니다.

1. 주장별 검증

#	주장 (출처)	재계산·확인	판정
C1	잡기와 손안 조작 모두 약 70% (Sec. 5.2)	22칸 평균 0.705, 잡기 0.700, 조작 0.707	✅
C2	원격조작은 집게에서 약 30% (Sec. 5.2)	집게 6칸 평균 0.25, 빨래집게·주사기는 전부 0	✅
C3	기준선보다 낫다 (Table 1)	도구별 합산 Fisher $p = 0.019\text{-}9\times10^{-6}$, 전체 155/220 대 80/220 $p = 9\times10^{-13}$. 칸 단위(n = 10)로는 22칸 중 3칸만 $p < 0.05$	✅ 합산 기준. 칸 단위 차이는 잡음 범위
C4	데이터 양·상태 다양성·힘 랜덤화에 성능이 비례 (Fig. 7)	판독값 2·4·7·8 / 0·3·3·6 / 1·2·4·7 (10회 중), 경향 $p = 0.003\text{-}0.006$. 마지막 두 점은 구분되지 않음($p = 0.37\text{-}1.0$)	✅ 경향. 포화 여부는 미확인
C5	Fig. 7 최대 설정 = 주 설정	끝점이 Table 1 칸과 정확히 같음(0.8, 0.6, 0.7)	✅ (추론)
C6	도구 사용 과제 5-7/10 (Table 2)	단계별 곱(잡기 포함) 기대 15.2/40에 비해 관측 23/40은 $p = 0.0095$. 잡기 이후만 곱하면 기대 21.8, $p = 0.41$	⚠️ 잡기 성공 조건부로 읽어야 정합. 끝단 성공률은 0.30-0.56으로 추정
C7	사람 입력은 도구당 1분 미만 (Abstract, Sec. 3.1)	affordance 클릭만 해당. 카메라 스캔 메쉬, 관절 URDF, 힘 게이지 스프링 식별(A.6)은 따로 필요	⚠️ 범위가 좁음
C8	zero-shot sim-to-real (Abstract)	손가락과 잡기는 자율. 도구-대상 정렬 손목 이동은 원격조작 (Fig. 1 캡션, Sec. 5.4)	⚠️ 부분적
C9	0.7 Nm, 링크 0.06-0.07 m라 10 N 초과 도구 불가 (Sec. 6)	$\tau/L = 10.0\text{-}11.7$ N. 평면 3링크 toy에서 패드 방향 최대 힘은 자세에 따라 5.3-17.5 N(중앙값 9.7 N)	✅ 어림값으로는 맞음. 실제 한계는 자세 의존
C10	암시적 Euler가 결정적 (A.6)	dt = 1/200 s, 3-7 N·행정 1-2 cm·5-50 g에서 명시적 Euler는 $\zeta = 0.2$라도 8가지 중 6가지 발산. 암시적은 모두 안정	✅ (toy)
C11	힘 랜덤화로 견고성 확보 (A.3, Fig. 7 오른쪽)	물체 섭동 $\sigma = \alpha mg$는 작동력의 수 %. 도구 이득 ×1.5는 7 N 도구를 10.5 N으로 만들어 C9의 한계를 넘음. "100%"의 정의 없음	⚠️ 정의 누락, 범위 점검 필요
C12	실시간 약 10 Hz (Sec. 4.1)	RTX 4090 2장 기준. 정책은 chunk 없이 행동 하나	참고
C13	보상 설계 (A.2)	손 관절 L1 $\beta = 10$은 관절당 평균 4.3 mrad에서 절반이 됨. 접촉 개수 항은 상한이 없어 접촉 9개면 r_tool 최대와 같음	참고 (`03` §6)

2. 공개 구성 요소 대조: Lightning Grasp (`af43818`)

Mana는 LG 위에 LG+를 만들었다고 씁니다(Sec. 3.1, 부록 A.1). 공개 LG 저장소(파일 42개, CUDA는 바이너리로만 배포)를 읽고 Mana의 서술과 맞춰 보았습니다.

#	내용	Mana 서술과의 관계
D1	파이프라인은 다음 순서입니다(`demo.py`). 접촉 영역에서 접촉점 탐색(0차 최적화, wrench 점수) → 접촉 ID 샘플링 → 거친 IK(`batch_ik`, 접촉 위치·법선 정합, 재시도 10회, `err_thresh` 0.02로 필터) → 반복 투영 + IK 미세조정(`batch_contact_adjustment`, 기본값 4회 × 3스텝, 3스텝마다 재투영, 허용 오차 4 mm) → 자유 손가락 배치 + 충돌 필터.	Sec. 3.1의 "contact field 질의 → 접촉 영역 → 손끝 위치와 관절 최적화"와 일치합니다.
D2	**IK에 침투 해소 항이 없습니다.** 충돌은 마지막 단계에서 결과를 버리는 필터로만 씁니다(`collision.py`, `batch_assign_free_finger_and_filter`).	Mana가 지적한 LG의 한계("kinematic optimization is not collision-aware", A.1)를 코드로 확인했습니다. 따라서 LG+의 핵심(Algorithm 1의 p → p + d 목표)은 공개 코드에 없습니다.
D3	지면·탁자 같은 **환경 장애물 개념이 없습니다.** 물체 자세는 손 기준 표준 공간에서 샘플링하고, 손-물체·손-손 충돌만 검사합니다(`object_placement.py`).	Sec. 3.1의 "in the presence of environmental obstacles"와 탁자 위 파지(Fig. 9)는 공개 LG만으로는 재현할 수 없습니다.
D4	README가 "hand-object 침투를 줄이는 position iteration을 운동학 미세조정에 넣은 판"을 다음 릴리스로 예고합니다(2026-05-24 작성). 10월 말 기준 main에는 반영되지 않았습니다.	LG+와 같은 기능으로 보입니다(추정).
D5	CUDA 커널(`lygra/cpp/`)은 README뿐이고, `.so` 바이너리는 Releases에서 받아야 합니다. 지원 환경은 Ubuntu 22.04/24.04, NVIDIA GPU, CUDA 12, Python 3.8-3.10입니다.	macOS·Apple GPU에서는 실행할 수 없습니다.
D6	LICENSE는 "CC-by-NC License, Copyright (c) Zhao-Heng Yin"입니다(GitHub 자동 판별은 NOASSERTION). 소스 파일 머리글에는 "All rights reserved"가 있습니다.	비상업 연구 사용만 가능합니다.
D7	Allegro 설정(`lygra/robot/allegro.py`)이 이미 있습니다. 손과 물체 자산은 Releases에서 따로 받습니다.	Mana의 손(Allegro)과 같아, LG+만 있으면 파지 keyframe 단계를 재현하는 출발점이 됩니다.

3. 재현 정보 체크리스트

항목	논문에 있음	없음
RL 보상·가중치·랜덤화·PPO 설정	✅ 부록 A.2-A.4	에피소드 길이, 목표 도달 임계값, ε(접촉 힘 문턱)
정책 구조·학습 설정	✅ 부록 A.5	점군 랜덤화 크기, 도구별/공용 정책 여부
데이터 규모	궤적 16k, keyframe 8k (Fig. 7 최대 점)	도구·전이별 분포, 생성 시간, GPU 시간
도구 모델	스캔 메쉬, 스프링-질량-댐퍼, 힘 게이지	측정 강성·감쇠 값, URDF
시뮬레이션	dt 1/200, position iteration 16-32, velocity 4-6, 암시적 액추에이터	손 시스템 식별 결과
손끝	제작 절차(A.7, Fig. 5)	치수 파일, 실리콘 경도 외 사양
평가	10회, 단계별, 두 인스턴스	단계 시작 자세 분포, Table 2 시행 정의

4. 구현 가능성 판단

4.1 공식 코드로 재현

불가능합니다. Mana 코드(데이터 생성기, LG+, RL 환경, 도구 모델, 정책)가 공개되지 않았습니다. 공개된 것은 LG뿐이고, 그것도 지면 장애물과 침투 해소가 없는 판입니다(D2, D3).

4.2 공개 구성 요소로 다시 조립

구성 요소	공개 여부	필요한 것
파지 keyframe (LG)	✅ (바이너리, 비상업)	Ubuntu + NVIDIA GPU + CUDA 12
LG+ (탁자 위 얇은 물체)	❌	Algorithm 1을 직접 구현. LG CUDA 소스가 없어 Python 쪽에 IK 목표를 추가해야 함
MP (GPU RRT-Connect)	일반 기법	cuRobo 같은 공개 플래너로 대체 가능(추정)
RL 전이 (IsaacLab PPO)	틀은 공개	도구별 URDF·스프링 식별, 보상·랜덤화는 부록 A.2-A.3대로
점군 diffusion 정책	구조만 공개	구현은 표준(Perceiver + DDPM head)
배포 지각 (SAM 3 + Fast-FoundationStereo)	✅	NVIDIA GPU(논문은 RTX 4090 2장)
하드웨어	—	xArm7 + Allegro + D435, 실리콘 손끝 성형

4.3 이 맥(Apple M4 Pro GPU, CUDA 없음)에서

- **완료한 것:** 표·그림 재계산, 손가락 힘 용량·적분기·랜덤화 toy, LG 코드 읽기(모두 CPU, 설치 없음).
- **할 수 있어 보이는 것:**
  - Algorithm 1(침투 해소 IK)을 numpy로 평면 toy에 구현해, 얇은 물체 지면 파지에서 효과를 보는 것(설치 없음).
  - MuJoCo(CPU, 설치 필요)로 스프링 도구 관절의 적분기 비교를 실제 접촉 솔버에서 확인하는 것.
- **불가능한 것:** LG 실행(CUDA 바이너리), IsaacLab RL, SAM 3·스테레오 실시간 지각, 실물 실험.

4.4 아이디어만 재구현

- **쉬운 부분:** keyframe 그래프 + 구간별 MP/RL 분해, 보상 식, 점군 diffusion 정책은 수백 줄 수준입니다.
- **어려운 부분:**
  - 도구마다 관절 모델과 스프링 힘을 실측해 시뮬레이션에 맞추는 일.
  - 지면 근처 얇은 물체의 파지 합성(LG+).
  - 접촉이 강한 소형 물체의 시뮬레이션 안정성(암시적 액추에이터, 작은 dt, 많은 solver 반복).
  - 실물 손끝 제작.
- **결론:** 이 연구의 가치는 "데이터 생성 공학"에 있어서, 공개 코드 없이 같은 성능을 내기는 비용이 큽니다. LG+가 포함된 Lightning Grasp 다음 릴리스나 Mana 코드 공개를 기다리는 편이 현실적입니다.

02. 선행연구와 계보

번호 [n]은 논문의 참고문헌 번호입니다. 별도 표기가 없는 서지는 논문 참고문헌 목록을 옮긴 것이고, 각 논문을 열어 검증하지는 않았습니다. GitHub 정보는 2026-10-29에 `gh api`로 확인했습니다.

1. 계보도

```
[다지 파지 합성]  DexGraspNet [19] · UniDexGrasp++ [21] · Dexonomy [26] · SpringGrasp [17]
        │
        └─ Lightning Grasp [50] (같은 1저자, 절차적 파지 합성, contact field) ─┬─ DexterityGen [3]
                                                                                └─ ★ LG+ (이 논문
부록 A.1, collision-aware IK)
[sim-to-real 손안 조작 RL]  OpenAI [1], Rubik's Cube [35] · DeXtreme [11] · 촉각 회전 [12] ·
DexScrew [34]
[장기 과제 연결]  Sequential Dexterity [13] (정책 사슬)
[애니메이션식 접근]  Liu, "Dextrous manipulation from a grasping pose", SIGGRAPH 2009 [14] (교신저
자 C. K. Liu)
[관절형 물체·도구]  DexArt [36] · 두 손 뚜껑 [37] · 문·노트북 등 큰 관절 물체 [36–42]
                    공중·고정 초기 파지에서의 도구 조작: Xu et al. [47], Atar et al. [48]
                    강체 도구 zero-shot: SimToolReal [5]
[원격조작 데이터]  DexPilot [6] · Telekinesis [7] · Open-TeleVision [8] · Bunny-VisionPro [9] ·
GeoRT [10](같은 1저자)
        ▼
★ Mana: 탁자 위 얇은 관절형 도구의 잡기 → 작동 전체를, 절차적 파지 keyframe + MP/RL 사이 채우기 + 점군
diffusion 증류로
```

차별점 요약: 가장 가까운 선행연구 [47, 48]은 손 안에 이미 안정적으로 쥔 상태에서 시작합니다. Mana는 탁자 위 두께 1 cm 도구를 **집어 올리는 것부터** 작동까지 다루고, 사람 시연 없이 시뮬레이션 데이터만 씁니다. 방법상으로는 긴 RL 탐색 문제를 "파지 keyframe 그래프 + 짧은 전이"로 쪼갠 것이 핵심입니다. 이는 애니메이션의 keyframe과 inbetweening, 그리고 교신저자 C. K. Liu의 2009년 "파지 자세에서 출발하는 손 조작"[14]의 연장선입니다.

2. 구성 요소별 출처

역할	출처	이 논문에서의 쓰임
파지 합성	Lightning Grasp [50] arXiv:2511.07418 (같은 1저자)	contact field 질의 → 접촉 영역 → 손끝 위치·관절 최적화. 공개 코드 있음(§5)
얇은 물체 파지	LG+ (부록 A.1, 새로 제안)	LM IK에 침투 해소 목표(p → p + d) 추가, CUDA. **공개되지 않음**
시뮬레이터	IsaacLab [51] arXiv:2511.04831	파지 안정성 필터, RL, 데이터 생성
경로 계획	RRT-Connect [52]	GPU 병렬 구현으로 pre-grasp 접근
RL	PPO (부록 A.4)	목표 도달형 전이, privileged 상태
분할	SAM 3 [53] arXiv:2511.16719	배포 시 도구 마스크
깊이	Fast-FoundationStereo [54] arXiv:2512.11130	스테레오(D435 좌우 IR) 깊이 → 점군
점군 인코더	Perceiver [55]	질의 토큰 4개
생성 정책	DDPM [56]	transformer diffusion head, 다음 행동 하나
원격조작 기준선	GeoRT [10] (같은 1저자)	위치 기반 리타겟 원격조작

역할	출처	이 논문에서의 쓰임
상태 다양성의 근거	"Emergent dexterity via diverse resets" [58] (ICLR 2026)	keyframe을 촘촘히 뽑는 이유로 인용
원격조작 한계의 근거	DexJoCo [57] arXiv:2605.16257	"원격조작은 약 30%" 관찰의 근거로 인용

3. 이 저장소의 다른 논문과의 관계

논문	관계
DexScrew (`dexscrew/`)	Mana가 [34]로 인용합니다. 둘 다 "힘이 필요한 손안 조작"을 시뮬레이션 RL로 풉니다. DexScrew는 단순화한 시뮬레이션에서 RL 기술을 배우고, 그 기술을 텔레옵 버튼으로 써서 실물 촉각 데이터를 모읍니다. Mana는 시연 없이 시뮬레이션 데이터만으로 증류합니다. 그 대신 도구 스프링 시스템 식별과 큰 힘 랜덤화로 sim-to-real 간극을 메웁니다.
FlashDexRetarget (`flashdexretarget/`)	둘 다 "기준 자세 사이를 RL로 채우는" 데이터 생성입니다. FlashDexRetarget은 사람 시연의 레퍼런스를 정책 하나로 추적하고, 물체 보조 힘 커리큘럼으로 탐색을 돕습니다. Mana는 사람 시연 대신 절차적 파지 keyframe을 쓰고, 긴 문제를 짧은 전이로 쪼개 탐색 부담을 줄입니다. 쪼갠 대가로 단계 연결은 원격조작에 맡깁니다(01 §4.2).
GraspSense (`graspsense/`)	둘 다 "접촉 위치에 따라 허용·필요한 힘이 달라진다"를 다룹니다. GraspSense는 힘 지도를 명시적으로 계획하지만 강체 시뮬레이션이라 손상을 검증하지 못했습니다. Mana는 힘을 명시적으로 계획하지 않고, RL과 랜덤화로 마찰원뿔 안 힘 분배를 암묵적으로 배웁니다.
Reactive Grasp (`reactive_grasp/`)	같은 문제의식(위치 기반 제어·원격조작으로는 힘을 못 맞춘다)에서 출발합니다. Reactive Grasp는 기하 접점 추정 + QP로 손 전체 power grasp의 힘을 실시간 조절합니다. Mana는 정밀 파지에서 학습 정책으로 힘을 냅니다. Mana의 한계(10 Hz, 촉각 없음, 미끄러짐 감지 불가)는 Reactive Grasp식 저수준 힘 조절 층과 결합할 자리로 보입니다(해석).
DexPolicy (`dexpolicy/`)	둘 다 궤적·레퍼런스가 있는 dexterous RL의 탐색 문제를 다룹니다. DexPolicy는 탐색 잡음 σ의 스케줄로 풀고, Mana는 문제를 keyframe 사이 짧은 전이로 쪼개서 풉니다.
AlphaNIST (`alphanist/`)	둘 다 "다양한 시작 상태"를 견고성의 핵심으로 봅니다. AlphaNIST는 OmniReset(arXiv:2603.15789, ICLR 2026)의 reset bank와 성공률 기반 시작 상태 샘플링을 씁니다. Mana는 [58] "Emergent dexterity via diverse resets and large-scale RL"(ICLR 2026)을 인용하며 keyframe 밀도를 늘립니다(Fig. 7 가운데). 저자·학회·주제로 보아 [58]은 OmniReset과 같은 논문으로 보입니다(추정, arXiv 번호 미확인).
Lightning Grasp (arXiv:2511.07418)	Mana 데이터 생성의 "동력원"입니다(프로젝트 페이지 표현). Mana 본문에서 확인되는 의존 관계는 두 가지입니다. ① 기능 영역 위 파지를 LG로 생성하고(Sec. 3.1), ② 지면 근처 얇은 물체에서 LG의 운동학 최적화가 충돌을 고려하지 않는 한계를 LG+로 고쳤습니다(부록 A.1). 공개 LG 코드의 IK에는 침투 해소 항이 없고 충돌은 사후 필터로만 쓰입니다(`04` §2).

4. 논문이 다루지 않았지만 관련 있는 연구 (내 판단)

주제	관련성	근거 수준
DexMimicGen / MimicGen 계열 (소수 시연을 대량 시뮬레이션 데이터로 늘리기)	Mana도 "시뮬레이션에서 대량 궤적 생성 → 정책 증류"입니다. 시연 대신 절차적 keyframe을 쓴다는 점만 다릅니다. 비교 기준선으로 자연스럽습니다.	내 사전 지식. 서지 확인 필요
Teacher-student 증류 (privileged RL teacher → 시각 student)	부록 A.3·A.4가 RL 정책을 "(teacher)"라고 부릅니다. 데이터 생성 RL이 teacher, 점군 diffusion이 student인 구조입니다. DAgger 같은 on-policy 증류 대신 성공 궤적만으로 오프라인 증류한 점이 차이입니다.	논문 표현에서 확인. 해석

주제	관련성	근거 수준
Hybrid position-force control, impedance control	논문은 "precise hybrid position-force control"이 필요하다고 쓰지만(Sec. 2), 제어는 관절 PD와 학습 정책입니다. 명시적 힘 제어 층을 두는 대안과 비교하지 않았습니다.	내 해석

한계: 4절의 서지 정보는 내 사전 지식에 근거하므로, 게시 전에 원문을 확인해야 합니다.

5. 관련 GitHub 저장소

저장소	무엇인가	공식 여부	라이선스	★	마지막 push	확인 커밋
(Mana 코드)	데이터 생성기, LG+, RL 환경, 정책	—	—	—	—	**미공개**. 프로젝트 페이지에 코드 링크가 없고, 1저자 공개 저장소 목록에도 없음
zhaohengyin/lightning-grasp	Lightning Grasp 공개 구현(Allegro, LEAP, Shadow, D'Claw 설정)	같은 저자의 구성 요소 공식	자체 LICENSE(CC BY-NC 문구, GitHub 표기 NOASSERTION)	226	2026-06-12	`af43818` (shallow clone, `repos/`)
facebookresearch/GeoRT	원격조작 기준선	기준선 공식(같은 1저자)	NOASSERTION	236	2025-09-02	`fb2075e` (메타데이터만)
facebookresearch/sam3	분할	구성 요소	NOASSERTION(자체 라이선스)	12,139	2026-10-23	`f1647e8` (메타데이터만)
NVlabs/Fast-FoundationStereo	스테레오 깊이	구성 요소	NOASSERTION(자체 라이선스)	1,570	2026-09-11	`476f424` (메타데이터만)
isaac-sim/IsaacLab	시뮬레이터	구성 요소	NOASSERTION(BSD-3 계열)	8,511	2026-10-29	`6d37745` (메타데이터만)
tylerlum/simtoolreal	SimToolReal [5] 공식 구현(강체 도구, 같은 교신저자 C. K. Liu)	관련 연구 공식	MIT	424	2026-09-21	`313d5ae` (메타데이터만)

Lightning Grasp 저장소 README의 요점은 다음과 같습니다.

- "Dexterity Gen과 앞으로 나올 연구를 움직이는 엔진"이라고 소개합니다.
- CUDA 커널은 **미리 컴파일된 바이너리만** 배포하고, C++ 소스는 나중에 공개한다고 적었습니다.
- 지원 환경은 Ubuntu 22.04/24.04, NVIDIA GPU, CUDA 12입니다.
- "hand-object 침투를 줄이는 position iteration을 운동학 미세조정에 넣은 판"을 2026-05-24에 다음 릴리스로 예고했습니다. 2026-10-29 기준 main에는 반영되지 않았습니다. LG+(부록 A.1)와 같은 기능일 가능성이 있습니다(추정).